

# Lema de substitución en interpretaciones de términos

**Lema 1 (Substitución).** Sean  $A$  una  $L$ -estructura,  $x$  una variable,  $a \in A^x$  una evaluación y  $x_0 \in x$  una variable simple. Sean  $t, t_0 \in \text{Ter}^x L$  términos. Entonces,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t^A(a; t_0^A(a)/x_0).$$

**Demostración:** Definimos la evaluación  $b := t_0^A(a)/x_0$ . Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de  $t$ .

Para términos de complejidad 0 tenemos tres casos.

- Si  $t = c$  es una constante, tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = c$ , luego  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = c^A = t^A(a; b)$ .
- Si  $t = x_i$  es una variable simple con  $x_i \neq x_0$ , tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = x_i$ , luego  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = a(x_i) = (a; b)(x_i) = t^A(a; b)$ .
- Si  $t = x_0$ , tenemos que  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = t_0$ . Por tanto,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t_0^A(a) = b(x_0) = (a; b)(x_0) = t^A(a; b).$$

Sea  $t$  un término de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que  $\chi$ . En tal caso,  $t = f t_1 \dots t_k$  con  $t_1, \dots, t_k$  términos de complejidad menor que  $\chi$ . Puesto que  $t \in \text{Ter}^x L$ , tenemos que  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$ . Por definición,  $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = f \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]$ . Por tanto, por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) &= f^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]^A(a)) \\ &= f^A(t_1^A(a; b), \dots, t_k^A(a; b)) = t^A(a; b). \end{aligned}$$

■

## Referenciado en

- Corolario de substitución múltiple en interpretaciones
- Lem substitucion satisfaccion